



Nama: LILA FIFA ARDANI

NPM: 24083010025

Kelas: C DATA MINING

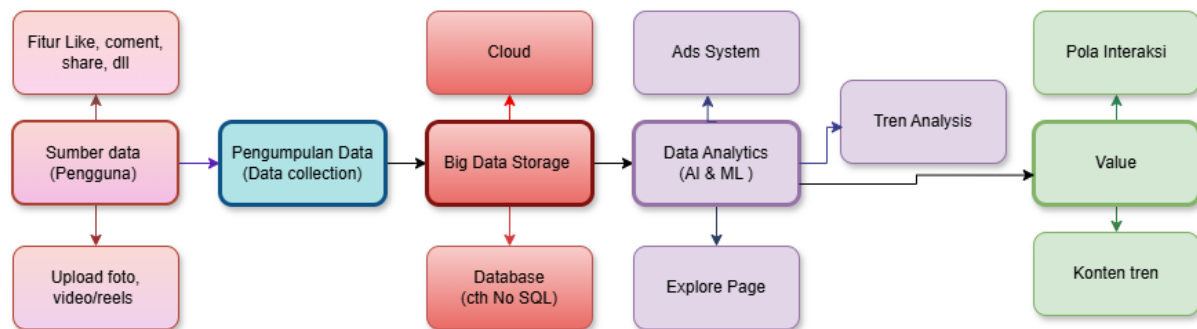
Peran Big Data pada Instagram Menganalisi Perilaku Pengguna dan Pemasaran Secara Digital

Media sosial yang selalu berkembang semakin jauh sudah menjadi bagian yang penting dalam masyarakat era yang sudah modern. Tentunya setiap masyarakat memiliki media social khususnya dikalangan anak muda. Platform media social sudah banyak sekali jenis nya, namun salah satu platfrom yang paling banyak digunakan juga adalah Instagram khususnya di kalangan remaja seperti Gen Z. Karena Instagram memudahkan pengguna untuk berbagi video berbentuk reels, foto dalam bentuk postingan atau feed dan stories, dari fitur tersebut juga pengguna melakukan interaksi mellalui fitur like, komentar, dan share. Aktivitas tersebut dapat menghasilkan data yang sangat besar jika dilihat secara global karena menurut dataindonesia.id pengguna Instagram pada Oktober 2025 di Indonesia sendiri sebanyak 1.91 miliar pengguna yang artinya sebanyak 23,1% penduduk global. Sehingga data yang setiap harinya akan bertambah menjadikan Instagram sebagai salah satu contoh penerapan Big Data pada kehidupan sehari-hari.

Interaksi yang dilakukan pengguna pada aplikasi dapat menghasilkan data yang mencerminkan perilaku, minat, dan preferensi pengguna. Sehingga dapat menganalisi perilaku pengguna dengan itu Instagram dapat memberikan rekomendasi konten yang relevan. Dengan itu juga Instagram mampu meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelaku bsisnis yang memanfaatkan platfrom tersebut sebagai media promosi. Karena Instagram menerapkan konsep Big Data pasti juga memiliki karateristik 5V yaitu Volume, Velocity, Variety, Veracity, dan Value. Pada karateristik volume sudah pasti terlihat jumlah data pada Instagram setiap harinya yang dihasikan pasti sangat banyak dan besar dari jutaan pengguna setiap harinya, yang melakukan aktivitas mengunggah foto,video, dan memakai fitur yang ada. Selain volume data yang tinggi Instagram juga pasti memiliki karateristik velocity yaitu kecepatan data yang dihasilkan dan diproses. Karena setiap detik atau setiap dilakukan refresh oleh pengguna akan memunculkan konten baru yang diunggah dan interaksi lain yang dilakukan secara real time. Karena dengan Instagram melakukan proses pembaruan yang cepat pengguna akan cepat memperoleh informasi yang relevan tanpa terlambat.

Setelah karateristik tersebut Instagram juga pasti memiliki karateristik variety yaitu keberagaman jenis data yang dikelola. Data yang diproses intagram tidak hanya berupa teks dari caption atau chat, tetapi juga dari gambar, video, audio, Lokasi geografis, dan metadata lain yang menjadi fitur di Instagram. Banyaknya jenis data tersebut pasti membutuhkan teknologi big data untuk mengelolanya. Instagram juga memperhatikan aspek veracity yaitu tigkat keakuratan dan kualitas data yang dihasilkan. Karena bisanya terdapat aktivitas yang tidak wajar seperti akun bot, deteksi akun palsu, dan informasi yang menyesatkan, oleh karena itu Instagram menerapkan deteksi akun palsu, moderasi konten dan sistem keamanan berbasis

kecerdasan buatan untuk meningkatkan keamanan. Dari pengelolaan data yang besar, cepat dalam pemrosesnya, dan beragam jenis akan menghasilkan (value) nilai tambah bagi pengguna. Berikut adalah skema big data yang dilakukan Instagram:



Gambar 1. Skema big data pada Instagram

Berdasarkan skema big data Instagram aktivitas dimulai dari pengguna yang menggunakan fitur pada Instagram lalu akan menghasilkan data. Data tersebut dikumpulkan dan disimpan dalam sistem lalu dianalisis dengan AI, Machine Learning. Data yang telah dianalisis akan digunakan untuk memberikan rekomendasi konten yang muncul pada beranda pengguna secara relevan, menampilkan iklan yang sesuai dengan minat pengguna hal tersebut dapat sangat membantu pelaku bisnis yang usaha dalam dunia digital karena Instagram sudah memahami perilaku pengguna sehingga efektif dan tepat sasaran.